

地灾项目

训练算法集成

算法集成前置条件

1. 将代码运行环境打包成一个docker镜像
2. 实现我们的调度接口可以解析task.conf文件
3. 提供算法的启动脚本

docker镜像文件说明

1. docker镜像容器化后是代码运行环境的, 不能缺少组件,不能缺少依赖. 最好是在本地运行测试后再提交
2. 镜像可以用docker save 的导出结果, 也可以提供dockerfile文件我们来进行打包.(最好是提供docekr save后的文件)

运行脚本说明

模型训练默认启动脚本: `python run.py train`

训练脚本可以在模板中配置,配置时可以使用

`${nnodes}` `${node_rank}` `${nproc_per_node}` `${master_addr}` `${master_port}` 进行参数替换

eg: `python --nnodes=${nnodes} --node_rank=${node_rank} --nproc_per_node=${nproc_per_node} --master_addr=${master_addr} --master_port=${master_port} run.py`

会被替换成:

`python --nnodes=1 --node_rank=0 --nproc_per_node=选中的GPU数量 --master_addr=127.0.0.1 --master_port=29500 run.py`

模型推理时默认启动脚本: `predict.py infer --custom-config='task'`

脚本可以在模板中配置

参数传递说明

1. 训练时系统传递参数:

传递参数分为两个部分:

- 1、模板参数: 训练模板中通过qu配置的参数;
- 2、系统参数: 系统根据选中的样本集或者资源相关数据自动生成的参数。系统参数优先级高于模板参数, 若存在同名的文件会将模板参数覆盖。

系统参数分为通用参数、模型特有参数、多卡相关参数三个部分

- 1) 通用参数: 通用参数是每个模型都会传入的. 主要是任务相关参数, 里面包含和env, pretrained 等参数
- 2) 模型特有参数: 根据模型类型特有参数有所不同, 主要是样本集相关
- 3) 多卡相关参数: 多卡相关参数在设置了gpu数量时生效

模型训练时参数文件默认存放位置: configs\task.conf

通用参数

传递的key	类型	描述
env	字符串	环境,使用的方法类似于名称,用来区分哪次任务
checkpoint_path	字符串	Pth文件存放的目录
log_path	字符串	训练时log日志存放路径
tensorboard_log_path	字符串	tensorboard日志存放路径
work_space	字符串	模型运行时根目录
use_tensorboard_scalar	Boolean	是否记录tensorboard的scalar
use_tensorboard_image	Boolean	是否记录tensorboard的image

work_dir	字符串	模型运行时根目录
pretrained	字符串	预训练pth存放目录,将所有的pth从代码中剥离处理放在同一的位置,防止代码过大
retrain_pth_url	字符串	再训练时传入之前训练过的pth的地址，绝对路径直接指向pth文件

模型特有参数

1.语义分割模型 和 变化检测的训练参数

传递的key	类型	描述
use_filelist	Boolean	是否使用文件列表
train_img_suffix	字符串	训练影像文件后缀
train_gt_suffix	字符串	训练标签文件后缀
val_img_suffix	字符串	校验影像文件后缀
val_gt_suffix	字符串	校验标签文件后缀
mean_file	字符串	mean文件路径
std_file	字符串	std文件路径
train_img_list	字符串	训练影像1文件路径列表,这里是列表文件的绝对路径,列表文件中每一行是一个训练影像的绝对路径
train_img2_list	字符串	训练影像2文件路径列表,这里是列表文件的绝对路径,列表文件中每一行是一个训练影像的绝对路径(这个只有在变化中使用)
train_gt_list	字符串	训练标签文件路径列表,这里是列表文件的绝对路径,列表文件中每一行是一个训练标签的绝对路径(这个只有在变化中使用)
val_img_list	字符串	校验影像1文件路径列表,这里是列表文件的绝对路径,列表文件中每一行是一个校验影像的绝对路径
val_img2_list	字符串	校验影像2文件路径列表,这里是列表文件的绝对路径,列表文件中每一行是一个校验影

		像的绝对路径(这个只有在变化中使用)
val_gt_list	字符串	校验标签文件路径列表,这里是列表文件的绝对路径,列表文件中每一行是一个校验标签的绝对路径(这个只有在变化中使用)
num_classes	int	方案中配色的数量, 若是0,1样本集就是2, 若是0,1,2,3样本集就是4
classes_name	<i>Tuple(字符串)</i>	配色名称列表
palette	<i>List(List<Integer>)</i>	调色板, [[r,g,b],[r,g,b],[r,g,b]]数量和num_classes一致, 顺序和classes_name匹配
train_csv	字符串	csv文件路径列表
val_csv	字符串	csv文件路径列表

2.目标识别

传递的key	类型	描述
data_file	字符串	yolo的yolo.yml文件存放路径

3.图像分类

传递的key	类型	描述
train_img_list	字符串	图像分类样本集路径; 路径内是种类1,种类2,种类3 等各个种类的目录, 目录下为一个个样本图片
train_gt_list	字符串	图像分类验证样本集路径; 路径内是种类1,种类2,种类3 等各个种类的目录, 目录下为一个个样本图片
num_classes	数字	类型的数量

4.机器学习回归模型

传递的key	类型	描述

train_data_root	字符串	样本集路径;
val_data_root	字符串	验证样本集路径;

5.机器学习分类模型

传递的key	类型	描述
train_data_root	字符串	样本集路径;
val_data_root	字符串	验证样本集路径;

2. 预测时传递参数:

传递参数分为两个部分:

- 1、在训练中配置的参数都会被传递;
- 2、其他额外参数（额外参数的优先级高于训练中参数,若存在同名的文件会将训练参数覆盖）。

模型推理时参数文件默认存放位置: clie_lib\configs\task.conf

传递的key	类型	描述
env	字符串	环境,使用的方法类似于名称,用来区分哪次任务
load_model_path	字符串	pth文件存放文件路径
img_list_file	字符串	预测文件列表文件路径,列表文件中每一行是一个影像的绝对路径
img2_list_file	字符串	预测文件列表文件路径,列表文件中每一行是一个影像的绝对路径, 变化监测时使用的后时项文件
output_root	字符串	预测结果文件存放目录路径

band_list_file	字符串	波段列表文件路径
color_table_file	字符串	方案列表文件路径
bootstrap_servers	字符串	Kafka服务地址 eg:192.168.100.163:9092
topic	字符串	Kafka topic
projectId	字符串	项目id
mean_file	字符串	mean文件路径
std_file	字符串	std文件路径
taskId	字符串	任务id
use_color_out	Boolean	是否输出影像文件
use_shapefile_out	Boolean	是否输出矢量文件

路径没有使用checkpoint_path、log_path、tensorboard_log_path

3 workflow预测

发布时会将的代码clie_lib目录拷贝到算法卷的custom_models目录下的一个新增目录上，并且会替换clie_lib\configs\task.conf文件，里面会写入训练相关的参数和pth参数文件路径。这个文件只会写训练相关参数，跟影像相关的参数会通过工作流输入

算法人员需要提供根据configs\task.conf 读取模型相关参数，并提供工作流配置模板